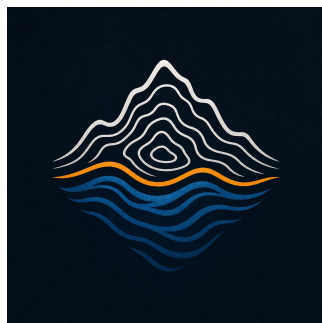




虚拟地理环境

用户使用说明书

《洪线之上》——基于 Unity 的地形格网洪水演进、
防洪决策与灾损评估交互系统

2026年6月17日

目录

- 一、 快速启动：从 Windows 可执行程序进入游戏..... 1
- 二、 操作键位速查：掌握移动、飞行、建坝、旋转和洪水启动2
- 三、 界面信息说明：读懂 HUD 中的预算、洪水、防线、任务和风险信息3
- 四、 标准玩法流程：按照观察地形、规划防线、启动洪水、查看结果的流程演示 4
- 五、 防洪设施说明：理解沙袋、土堤、混凝土堤、导流堤和闸门的用途差异5
- 六、 洪水模拟与结果解读：观察顺序判断和评定 6
- 七、 演示检查清单：步骤和预期效果 8
- 八、 常见问题：处理洪水未出现、阻挡效果不明显等情况 9

一、快速启动

1. 启动前确认

检查项	应确认的内容
运行平台	Windows 桌面环境。建议使用能流畅运行 Unity 三维场景的电脑。
最终程序	交付路径为解压后的项目目录下的 WindowsBuild\VGeoFloodRiskDemo.exe。
工程场景	主场景为 Assets/Scenes/VGeo_LogicalGrid_5km.unity。普通玩家不需要打开 Unity。
输入设备	键盘和鼠标。说明书中的建造、旋转和视角观察都需要鼠标参与。

2. 启动步骤

步骤	操作说明
1	打开解压后的项目目录下的 WindowsBuild。
2	双击 VGeoFloodRiskDemo.exe 启动游戏。
3	进入开始菜单或主界面后，按照界面提示进入场景。
4	进入场景后先观察 HUD：确认预算、洪水状态、防线规划和任务提示正常显示。

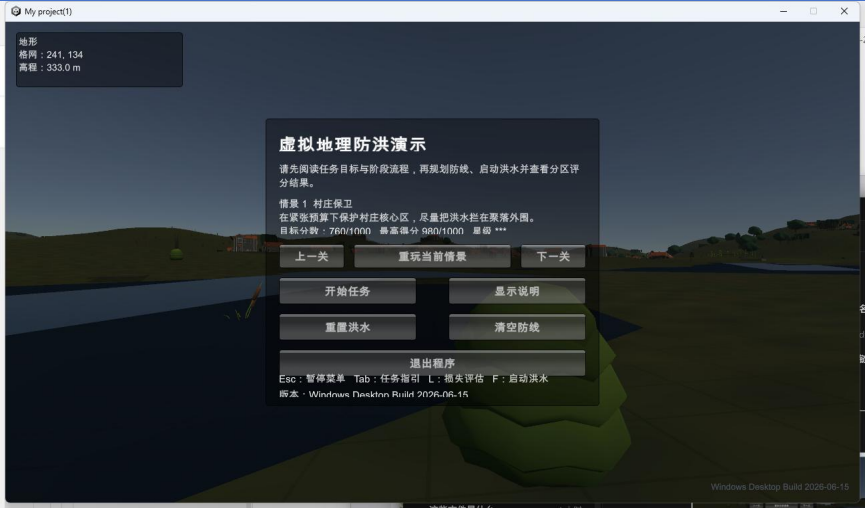


图 1 游戏最终运行入口与开始菜单

二、操作键位速查

3. 移动与观察

操作	按键/鼠标	用途
移动	W / A / S / D	在地面或飞行状态下进行前后左右移动。
视角观察	移动鼠标	转动第一人称视角，观察地形、村庄、农田、河岸和防线。
冲刺	Shift	提高移动速度，适合快速巡查大场景。
跳跃	Space	地面状态下跳跃。
切换飞行	双击 Space	进入或切换飞行观察模式，便于查看洪水整体路径。
飞行上升	飞行模式下 Space	提高观察高度。
飞行下降	飞行模式下 Ctrl	降低观察高度，靠近目标区域。

4. 建造与模拟

操作	按键/鼠标	用途
启动洪水	F	从固定洪水源头启动 5m 洪水模拟。
打开长坝预览	U	显示当前防洪设施的长坝预览线。
旋转长坝	按住 C 并移动鼠标	连续调整长坝方向，支持 360 度旋转。
确认建造	鼠标左键	在预算允许时放置当前预览中的防洪设施。
帮助面板	Tab	打开或隐藏帮助信息。默认可保持隐藏以减少遮挡。

三、界面信息说明

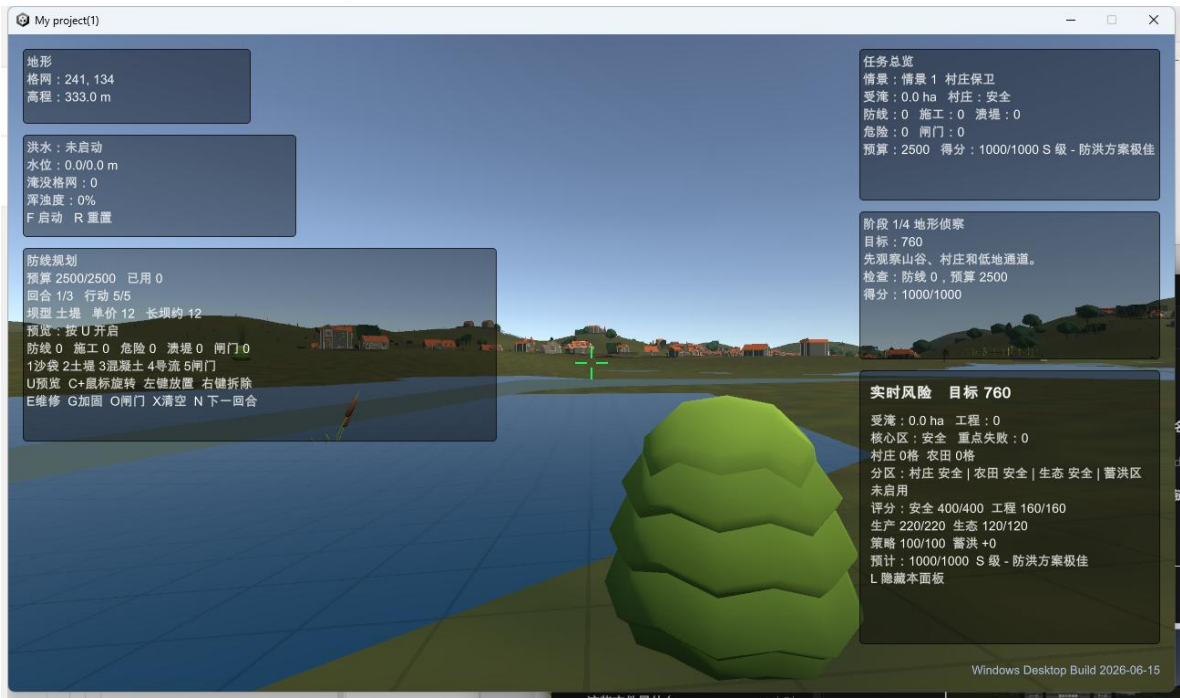


图 2 系统主界面：HUD、预算、防线规划与风险信息

区域	主要内容	阅读方式
左侧信息区	地形格网、洪水状态、防线规划、当前坝型、预算消耗。	开始建造前先确认预算是否足够；洪水启动后观察水位和淹没格网变化。
右侧信息区	任务总览、阶段提示、风险评估、村庄与农田状态。	用于判断当前防线是否保护了重点区域。
底部状态区	水下状态或临时反馈。	当玩家进入水下或特殊状态时查看。
帮助面板	按 Tab 显示或隐藏。	可打开确认键位或隐藏以保持画面干净。

四、标准玩法流程

阶段	玩家动作	观察重点
进入场景	从开始菜单进入三维场景，移动到河道、村庄和农田附近。	确认地形高差、风险对象和洪水源头附近空间关系。
规划防线	查看 HUD 预算和任务提示，选择合适区域布设防线。	优先保护村庄、农田或低洼通道。
预览长坝	按 U 打开长坝预览，按住 C 并移动鼠标旋转。	让长坝尽量横截洪水可能经过的路径。
确认建造	鼠标左键放置长坝，观察预算变化和防线数量。	确认大坝实体连续，位置未偏离目标区域。
启动洪水	按 F 启动洪水模拟。	观察源头出水、水位上涨、洪水沿地形扩散。
查看结果	通过 HUD 和场景画面判断淹没范围、防线阻挡和损失反馈。	重点观察坝前积水、坝后未淹没区域和风险结果。

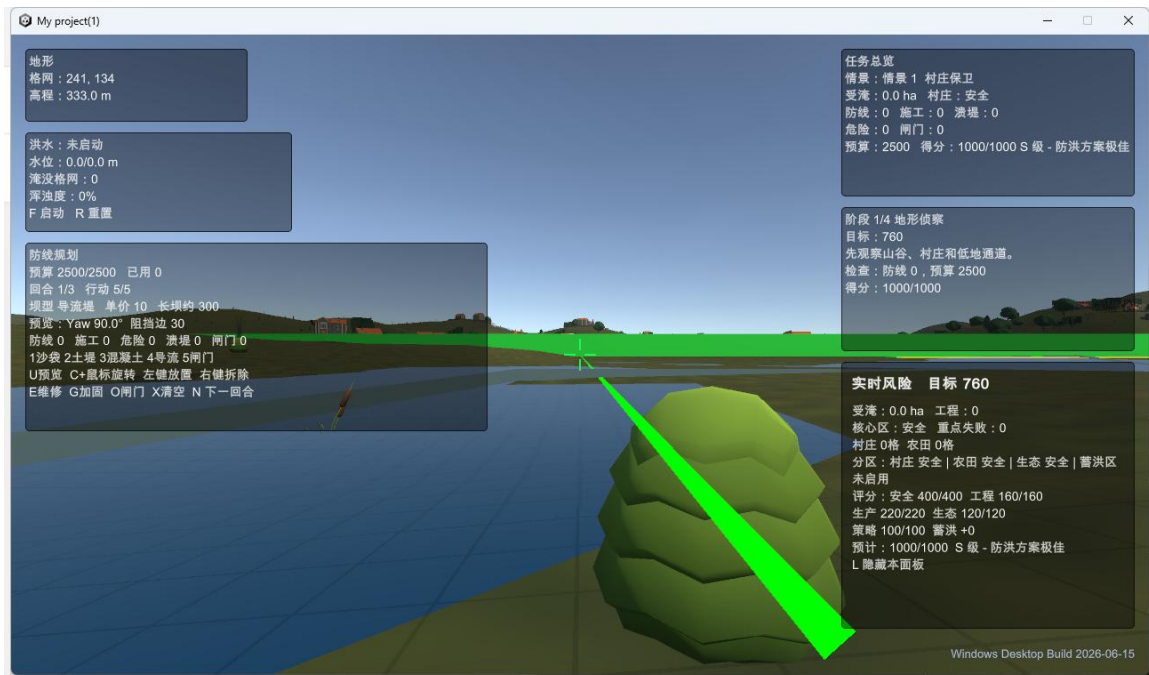


图 3 长坝预览：建造前可调整方向与位置

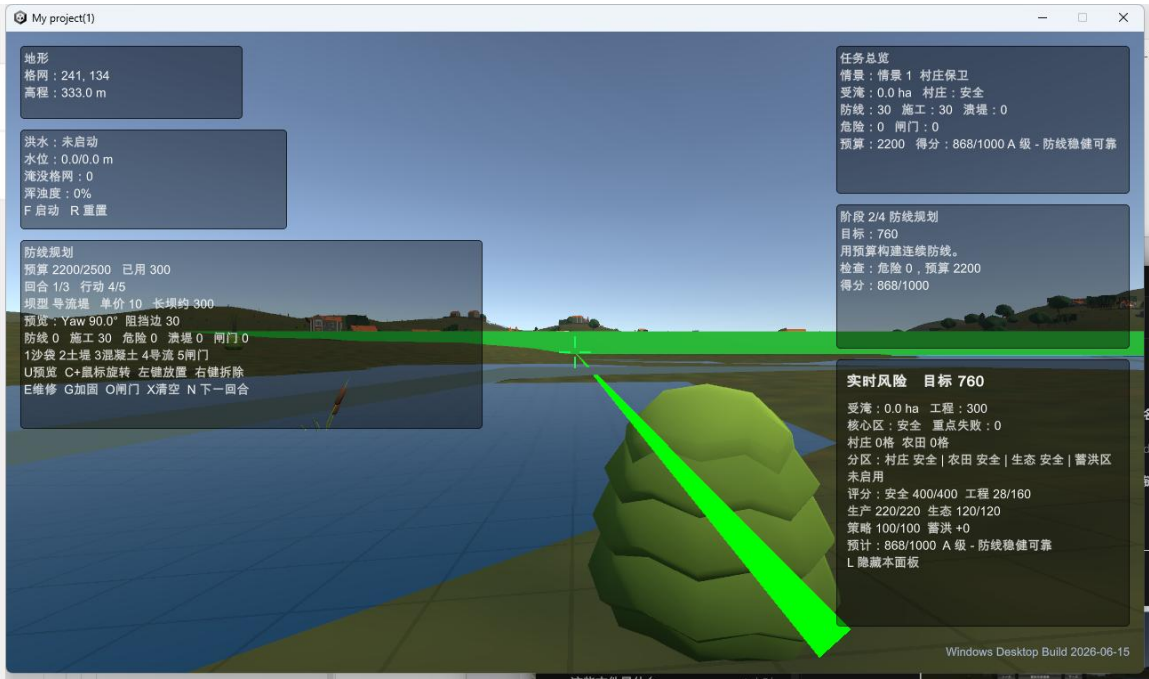


图 4 长坝建成：单条长坝覆盖 30 格，约 375m

五、防洪设施说明

坝型	定位	使用建议
Sandbag 沙袋	成本低、低耐久，可体现短时阻挡和溃堤放水。	适合演示坝型差异，不建议作为主防线。
Earth 土堤	中等成本与中等防护能力。	适合补充防线或保护次要区域。
Concrete 混凝土堤	当前洪水玩法下的可靠主防线。	演示核心阻挡效果时优先使用。
GuideBank 导流堤	用于导流和改变洪水路径。	适合将洪水引向风险较低区域。
FloodGate 闸门	可开闭，用于控制水流通断。	适合讲解“控制”而不是“阻挡”的防洪策略。
建坝逻辑 玩家看到的是连续长坝实体；系统内部会把长坝覆盖范围转换为多个逻辑格网阻挡边。洪水扩散时，只要相邻格之间存在有效阻挡边，洪水就不能直接穿过。		

六、洪水模拟与结果解读

1. 最终版本关键参数

参数	最终值
洪水源头格网	列 234, 行 142
洪水源头世界坐标	约 (437.5, 71.0, 725.0)
洪水深度	5m
水位上涨速度	0.45m/s
洪水扩散批量	18 cells/frame
洪水扩散间隔	0.08s
初始预算	2500
单条长坝长度	30 格, 约 375m

2. 观察顺序

顺序	操作说明
1	先看洪水是否从固定源头出现，而不是从场景原点或随机位置出现。
2	再看洪水是否沿地形逐步扩散，而不是瞬间铺满全图。
3	观察混凝土长坝前方是否形成积水，坝后区域是否保持未淹没。
4	最后结合 HUD 中的风险、损失、预算和任务反馈判断防洪策略是否有效。

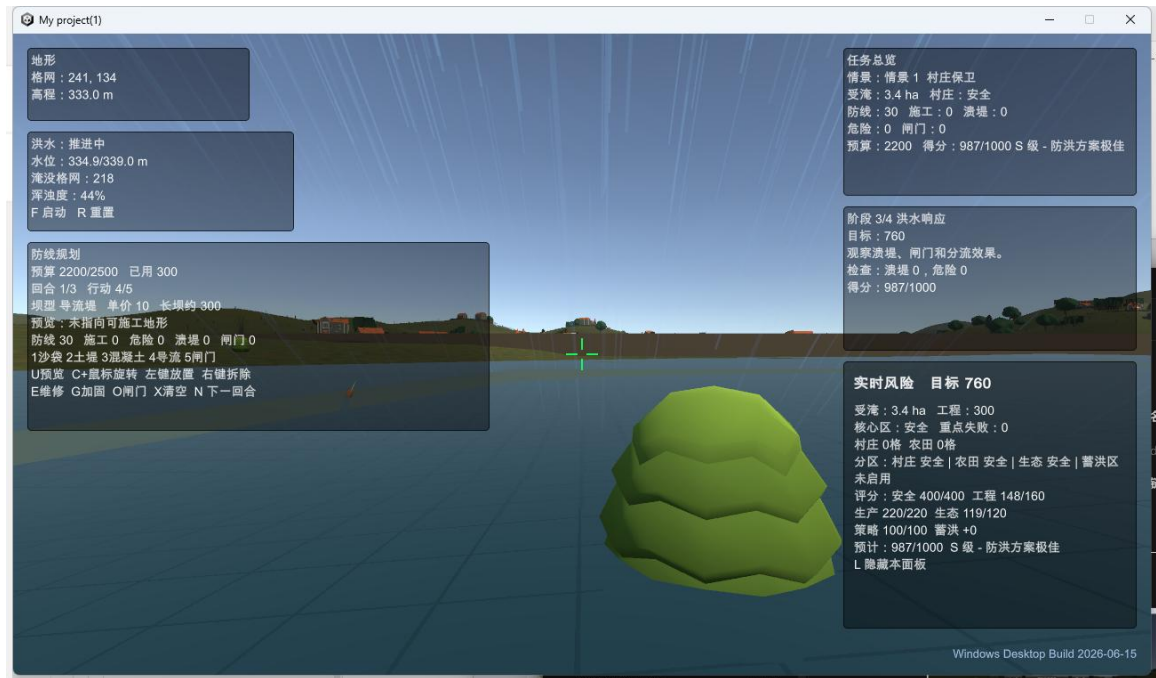


图 5 洪水启动：源头开始出水

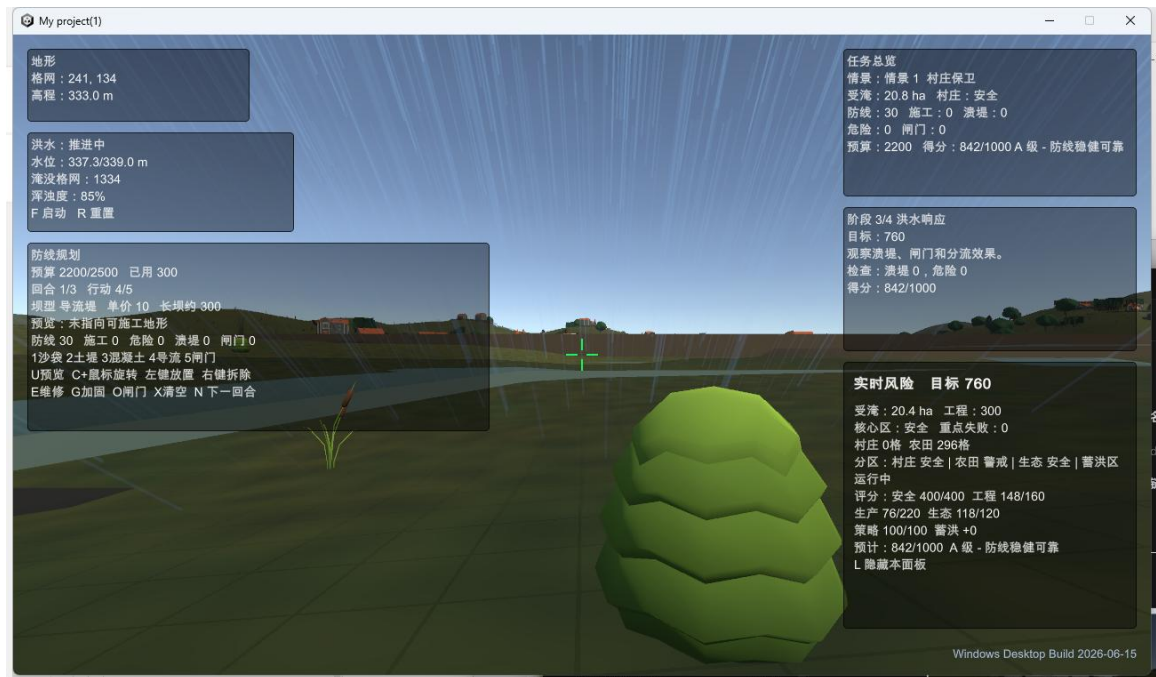


图 6 防洪效果：混凝土坝阻挡洪水扩散

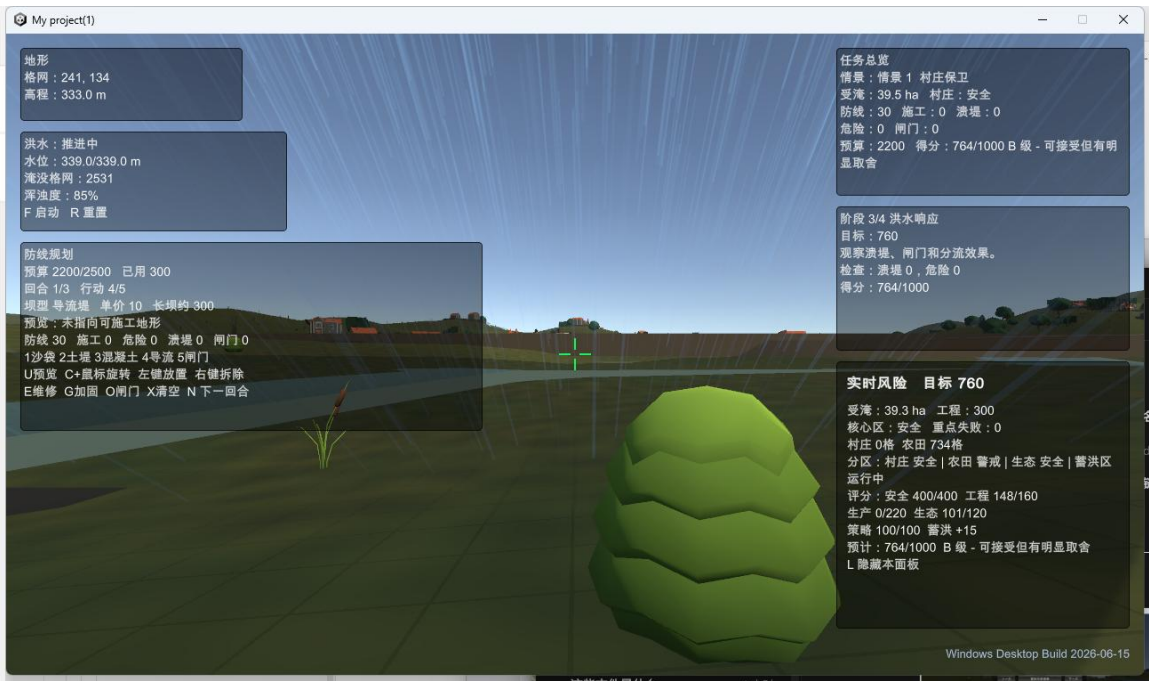


图 7 最终结果：淹没范围与风险反馈

七、演示检查清单

状态	检查项	通过标准
☐	可执行程序可启动	双击 VGeoFloodRiskDemo.exe 后能进入开始菜单或主界面。
☐	HUD 正常显示	左侧、右侧和底部信息没有明显重叠，预算与洪水状态可读。
☐	玩家可移动和观察	WASD、鼠标视角、Shift、Space、飞行上升下降均能使用。
☐	长坝可预览和旋转	按 U 出现预览，按住 C 移动鼠标可调整方向。
☐	长坝可建成	鼠标左键能放置连续长坝，预算发生变化。
☐	洪水可启动	按 F 后源头出水，水位逐步上涨并扩散。
☐	防线能阻挡	混凝土坝前出现洪水受阻效果，坝后区域不被直接越流淹没。
☐	结果可解释	HUD 可显示淹没范围、风险评估、任务或损失反馈。

八、常见问题

1. 按 F 后没有洪水怎么办？

确认已进入主场景并且游戏处于可交互状态。若仍无反应，可重新启动程序并等待场景加载完成。

2. 大坝看起来没有挡住洪水怎么办？

优先使用 Concrete 混凝土堤，并确保长坝横截洪水路径。大坝过短或角度偏离时，洪水可能绕行。

3. HUD 内容太多影响画面怎么办？

可以隐藏 Tab 帮助面板，并调整视角，让 HUD 与关键场景对象都在画面中。

4. 能否把该系统当作专业水动力模型？

该系统是面向交互演示的格网化洪水传播模型，重点在于虚拟地理、交互决策和防洪效果展示。不建议将其作为专业水动力模型。

5. 游戏启动后画面卡顿怎么办？

可先关闭其他占用性能的软件，降低后台程序数量，并尽量在独立显卡或性能模式下运行。由于场景包含三维地形、HUD、水体和洪水模拟，低配置电脑可能会出现帧率下降。

6. 为什么按 U 后看不到长坝预览？

请先确认已经进入主场景并处于可操作状态，同时观察 HUD 中的防线规划信息。如果当前预算不足、鼠标指向位置不合适，或场景尚未完全加载，预览可能不会正常显示。

7. 为什么大坝建造后预算会减少？

游戏中防洪设施会消耗预算。长坝长度、坝型和建造数量都会影响预算消耗，玩家需要在有限预算内选择重点保护区域。

8. 洪水为什么会绕过大坝？

大坝只阻挡其覆盖范围内的洪水路径。如果长坝没有完全截断低洼通道，或两侧仍有可通行地形，洪水可能从旁边绕行。这也是游戏中防洪规划需要考虑的重点。

9. 混凝土坝和沙袋有什么区别？

混凝土坝在当前 5m 洪水玩法下更适合作为主防线，阻挡效果稳定；沙袋成本较低，但耐久较弱，更适合演示短时阻挡或溃堤放水效果。

10. 演示时应该优先展示哪些内容？

建议按“HUD 预算与任务提示 → 长坝预览与旋转 → 建造混凝土坝 → 启动洪水 → 观察坝前积水与坝后安全区域 → 查看风险结果”的顺序展示，逻辑最清楚。

11. 是否必须打开 Unity 才能运行游戏？

普通用户不需要打开 Unity。只要 WindowsBuild 发布包完整，直接运行 VGeoFloodRiskDemo.exe 即可。Unity 工程主要用于开发、调试和二次修改。

12. 可以把游戏文件单独复制到其他电脑吗？

可以，但不要只复制 .exe 文件。应保持 WindowsBuild 文件夹内的可执行程序、数据文件夹和相关依赖文件结构完整，否则游戏可能无法启动或资源加载异常。